

Relatorio Paradigmas da Programação II



Andreia Mendes – 13212

Rui Carvalho - 13235



Introdução

O projecto que desenvolvemos seria como o jogo conhecido como “Minesweeper”, no qual deveríamos escolher casas num tabuleiro, as quais podiam conter minas, ou, se não, números que indicariam quantas minas existiriam à volta dessa casa em particular.

Mas, ao contrário de um jogo típico de “Minesweeper”, decidimos torná-lo mais difícil ao limitar a informação que os números em cada casa nos dão às casas a norte,sul,este e oeste (no “Minesweeper” contariam ainda as casas a NE,NO,SE e SO também).



Desenvolvimento do jogo

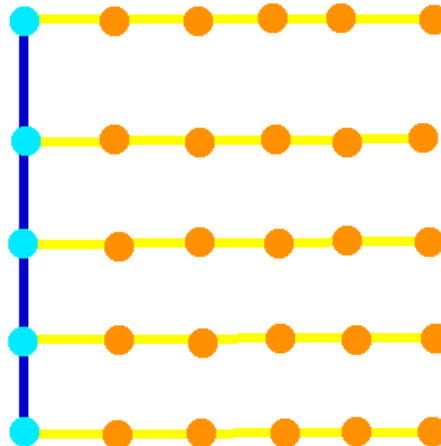
Primeiro foi preciso criar uma estrutura capaz de guardar toda a informação sobre uma única casa de um tabuleiro, e imaginando o tabuleiro como que uma rede em que cada ponto a ser intersetado fosse uma casa, decidimos usar listas duplamente ligadas para criar o nosso tabuleiro.

Ex:

```
typedef struct nodmain nodmain;
typedef struct nod nod;

typedef struct nodmain
{
    nod *nextright;
    nodmain *nextdown;
    nodmain *prev;
    int num;
    bool mine;
    bool reveal;
};

typedef struct nod
{
    nodmain *prevmain;
    nod *prevnod;
    nod *nextright;
    int num;
    bool mine;
    bool reveal;
};
```



Sendo nodmain as bolinhas azuis, e nod as bolinhas laranja, desta forma criando uma rede que formaria o tabuleiro.



Auxiliares

Para auxiliar algumas funções a ser realizadas noutras funções, criamos:

```
int Random(int size)
{
    int random = rand() % size;
    return random;
}
```

Esta função gera um número aleatório entre 0 e o número recebido;

```
nod *Inicializa()
{
    nod *init = (nod*)malloc(sizeof(nod));
    return init;
}

nodmain *Inicializemain()
{
    nodmain *init = (nodmain*)malloc(sizeof(nodmain));
    return init;
}
```

Estas funções alocam memória para apontadores do tipo nod e nodmain respetivamente, e retornam o endereço desse espaço;



Criação do Tabuleiro

A função “CreateBoard” é a função principal a ser chamada na criação do tabuleiro, recebendo um número inteiro (determina o tamanho do tabuleiro quadrado), e um apontador do tipo nodmain.

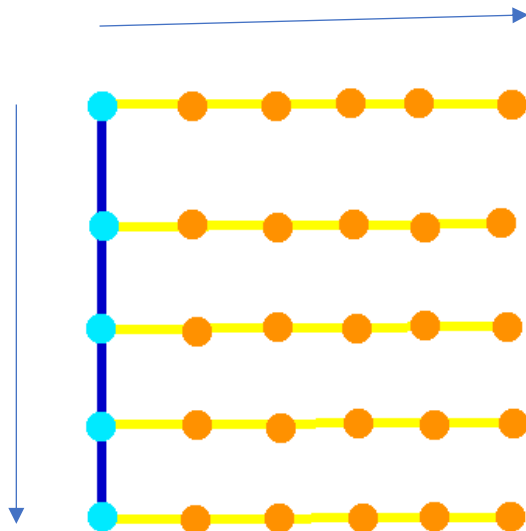
Nesta função são criadas “tamanho” vezes casas para sul, sendo por cada casa criada desta forma “tamanho” menos uma vezes criadas casas para este, sendo todas as casas criadas ligadas e dadas valores base (numero a 0, mina em falso, etc...)

Após isto a função chama uma função complementar que adiciona as minas aleatoriamente ao tabuleiro, recebendo um nodmain, um inteiro para minas e um inteiro para o tamanho.

Esta função escolhe valores aleatórios usando a função complementar Random, e usa esses numeros como coordenadas onde coloca as minas, depois adicionando à volta (S,N,E,O) +1 no inteiro dos numeros, executando isso “minas” vezes.

Esta função inclui duas sub-funções, que fazem o explicado, no caso de AddMines numa casa do tipo nod, no caso de AddColumn1 numa casa do tipo nodmain.

No final, “CreateBoard” retorna o nodmain que seria o primeiro a ser criado (canto superior direito).



Impressão do tabuleiro na consola

A função “PrintBoard” é a função responsável pela impressão do tabuleiro na consola, percorrendo toda a estrutura do tabuleiro de forma semelhante a como a função “CreateBoard” o cria (Nesta função são lidas “tamanho” vezes casas para sul, sendo por cada casa lida desta forma “tamanho” menos uma vezes lidas casas para este).

Especificamente, por cada casa a consola imprime um “?” se a casa não tiver ainda sido revelada, e se tiver sido imprime o número guardado na casa que informa sobre as minas à sua volta (S,N,E,O).

Para verificação de erros, se a casa tiver sido revelada e haver uma mina presente nela, a função imprime “X”.

```

      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
-----
0 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
1 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
3 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
4 |   ?   ?   ?   ?   ?   0   ?   ?   ?   ?
5 |   ?   ?   ?   ?   0   0   1   ?   ?   ?
6 |   ?   ?   ?   ?   ?   2   ?   ?   ?   ?
7 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
8 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
9 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

Insira coordenadas no formato x,y em que a primeira posicao e no canto superior direito 0,0:

```



Jogabilidade

A gerência da jogabilidade é principalmente gerido pela função “Turns”, que, até o jogo ter acabado, imprime o tabuleiro e espera pelo input do utilizador. Após receber esse input (coordenadas na forma x,y) a função testa se existem minas nessa casa, e se não houveram muda a propriedade dessa casa (reveal para true) de forma a que a função “PrintBoard” possa agora imprimir o número dessa casa.

No fim desses testes é chamada a função “WinTest” que percorre o tabuleiro e verifica se todas as casas sem minas já foram reveladas, terminado o jogo numa vitória se assim for.

Se a casa escolhida conter uma mina, o jogo termina numa derrota.

A função também chama a função “Save” sempre que o ciclo se repete (a ser explicado na próxima página).

```

      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
-----
0 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
1 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2 |   ?   ?   0   ?   ?   ?   ?   1   ?   ?
3 |   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
4 |   ?   ?   ?   ?   0   ?   ?   ?   ?   ?
5 |   ?   ?   ?   ?   ?   0   ?   ?   ?   ?
6 |   ?   ?   ?   ?   ?   1   ?   ?   ?   ?
7 |   ?   0   ?   ?   ?   ?   ?   1   ?   ?
8 |   ?   ?   ?   1   1   ?   ?   ?   ?   ?
9 |   ?   ?   0   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

Insira coordenadas no formato x,y em que a primeira posicao e no canto superior direito 0,0: 5,7
---
Perdeu!!!
---
      -----
      Minesweeper
      -----

Insira a opcao:
1 - Novo Jogo
2 - Como jogar
0 - Sair

```



Guardar e Carregar

Primeiramente, a função “Save” (que é responsável por guardar a informação do jogo), cria ou modifica um ficheiro de texto onde guarda toda a informação referente ao tabuleiro, guardando casa a casa a informação dessa casa (número, se tem mina, se já foi revelada...).

A função “Load” (que é responsável por carregar a informação do jogo) lê de um ficheiro de texto específico a informação de cada casa e cria a partir disso o tabuleiro guardado (lê e cria casas na mesma ordem com que “Save” guarda a informação das suas casas), dando a cada casa a informação escrita nesse ficheiro.

SavedGame.txt - Bloco de notas

Ficheiro Editar Formatar Ver Ajuda

0,true,false	2,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false
3,false,false	0,true,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	0,true,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false
1,true,false	2,false,false	0,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false
1,true,false	2,false,false	1,false,false	0,true,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false
3,false,false	1,true,false	2,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,true	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false
2,true,false	3,true,false	1,true,false	2,false,false	0,false,true	0,false,true	0,false,true	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false
1,true,false	2,false,false	2,false,false	0,true,false	1,false,false	0,false,true	0,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false
2,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	0,true,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false
1,true,false	2,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false
2,true,false	1,true,false	1,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	0,false,false	1,false,false	0,true,false	1,false,false	1,false,false



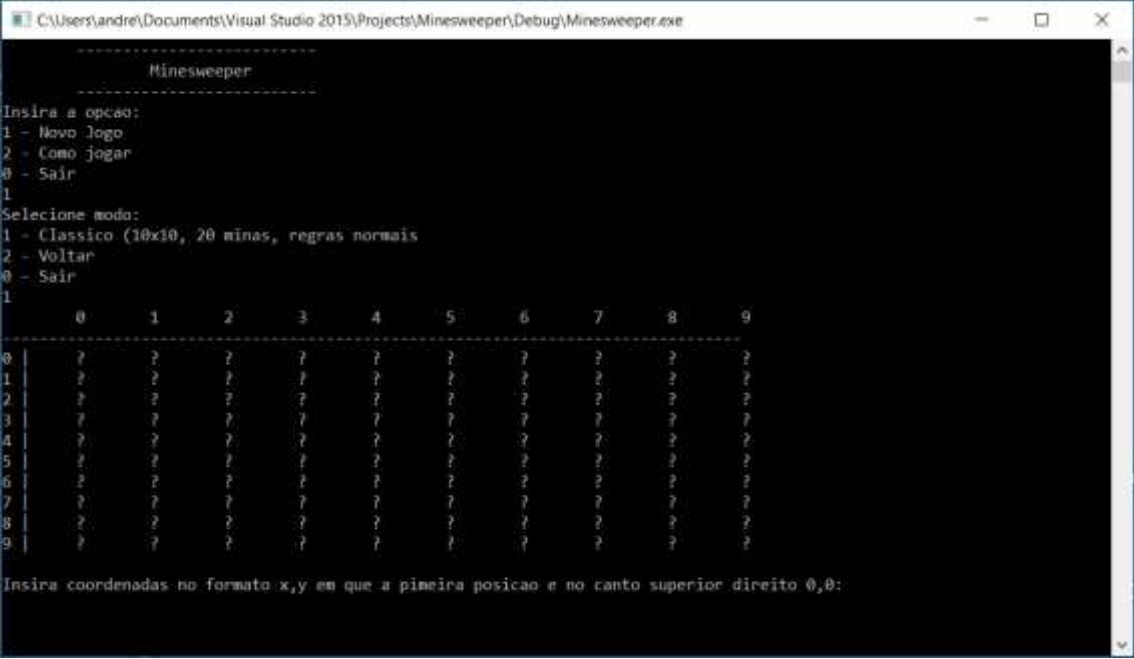
Main function

A função “Main” é a função que é primeiro executada pelo programa, e é dentro dela que são chamadas todas as funções principais descritas anteriormente.

Esta em específico primeiro procura pelo ficheiro de texto onde poderá haver um jogo guardado, retomando o jogo se este existir, senão exibe um menu principal onde o utilizador escolhe o que quer fazer.

A partir daí chama as funções necessárias à ação que o utilizador escolher, como “CreateBoard” se este decidir começar um novo jogo, por exemplo.

É de notar que se o utilizador vencer um jogo, a “Main” elimina o ficheiro de texto onde esse jogo terá estando a ser guardado.



```

C:\Users\andre\Documents\Visual Studio 2015\Projects\Minesweeper\Debug\Minesweeper.exe
-----
Minesweeper
-----
Insira a opção:
1 - Novo Jogo
2 - Como jogar
0 - Sair
1
Selecione modo:
1 - Classico (10x10, 20 minas, regras normais)
2 - Voltar
0 - Sair
1
  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
-----
0 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
1 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
3 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
4 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
5 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
6 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
7 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
8 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
9 | ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
-----
Insira coordenadas no formato x,y em que a primeira posicao e no canto superior direito 0,0:
  
```



Final

Este projecto permitiu-nos usar técnicas aprendidas na disciplina e aplicá-las na criação de um jogo, o que por sua vez nos deu experiência na programação em geral.

Projecto feito por: *Andreia Mendes

*Rui Carvalho

EDJD, Paradigmas da Programação II, 2017.

